

Чек-лист

Углы, треугольники и признаки равенства

Подготовка к МЦКО · 7 класс

13 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Екатерины



Карта темы

После повторения Вы сможете уверенно:

- различать **вертикальные** и **смежные** углы;
- применять свойства углов при **параллельных прямых и секущей** ;
- использовать сумму углов треугольника и свойства **равнобедренного треугольника** ;
- узнавать три признака равенства треугольников: **СУС, УСУ, ССС** ;
- правильно устанавливать **соответствие вершин** равных треугольников;
- доказывать равенство отрезков и углов через равенство подходящих треугольников;
- замечать недостаточные данные, особенно конфигурацию **две стороны и угол, не заключённый между ними** .

Главная логика доказательств

В большинстве задач цель выглядит как равенство двух углов или двух отрезков.

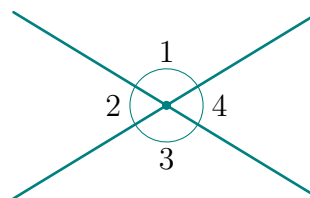
Полезный вопрос:

«В какие два треугольника входят эти элементы?»

Далее проведите поиск одного из трёх признаков равенства треугольников.

После доказательства равенства треугольников используйте соответствующие элементы.

1. Углы при пересечении прямых



Вертикальные углы равны:

$$\angle 1 = \angle 3, \quad \angle 2 = \angle 4.$$

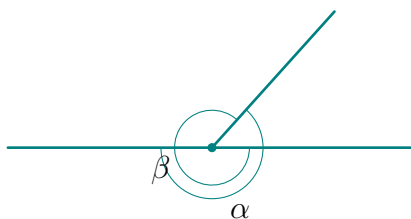
Смежные углы в сумме дают 180° :

$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ.$$

Если один угол равен 62° , то вертикальный ему угол также равен 62° , а каждый смежный равен

$$180^\circ - 62^\circ = 118^\circ.$$

Ещё одна полезная конфигурация



$$\alpha + \beta = 180^\circ.$$

Что проверить перед ответом

- ☐ Есть ли у углов общая вершина?
- ☐ Вертикальные ли это углы, или они образуют развёрнутый угол?
- ☐ Правильно ли применено равенство вертикальных углов или сумма смежных?

2. Параллельные прямые и секущая

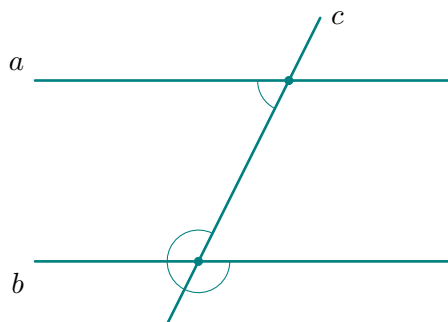
Пусть

$$a \parallel b,$$

а прямая c является секущей.

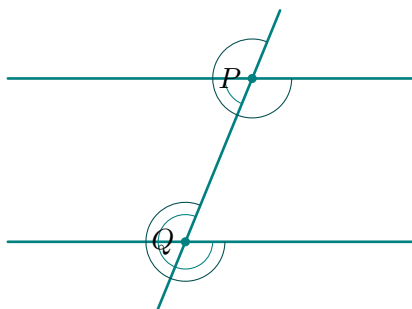
Тогда:

- **накрест лежащие углы** равны;
- **соответственные углы** равны;
- сумма **односторонних внутренних углов** равна 180° .



На рисунке отмечена пара накрест лежащих углов. При $a \parallel b$ они равны.

Три пары углов на одном рисунке



При решении сначала определите, **какое взаимное положение занимают выбранные углы**. Это снижает риск случайного применения неподходящего свойства.

Обратные признаки параллельности

Если при пересечении двух прямых секущей выполняется одно из условий

- накрест лежащие углы равны;
- соответственные углы равны;
- сумма односторонних внутренних углов равна 180° ,

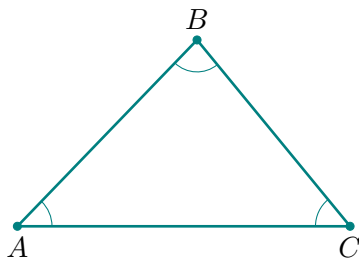
то прямые параллельны.

Типичная ошибка. Свойства углов при параллельных прямых применяйте, когда параллельность дана или уже доказана.

3. Углы треугольника

Для любого треугольника

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ.$$



Например, если

$$\angle A = 54^\circ, \quad \angle B = 71^\circ,$$

то

$$\angle C = 180^\circ - 54^\circ - 71^\circ = 55^\circ.$$

4. Равнобедренный треугольник

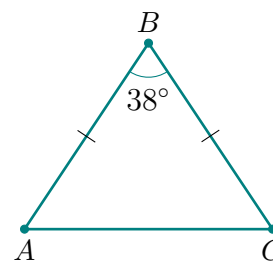
Если

$$AB = BC,$$

то треугольник ABC равнобедренный с основанием AC .

Следовательно,

$$\angle A = \angle C.$$



Пример

Пусть

$$AB = BC, \quad \angle B = 38^\circ.$$

Тогда

$$\angle A = \angle C.$$

По сумме углов:

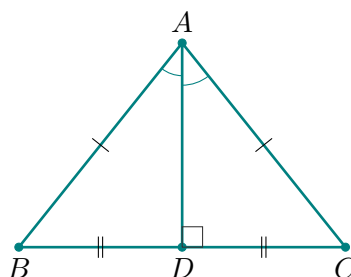
$$\angle A + \angle C = 180^\circ - 38^\circ = 142^\circ.$$

Следовательно,

$$\angle A = \angle C = 71^\circ.$$

Медиана к основанию

В равнобедренном треугольнике медиана, проведённая из вершины к основанию, одновременно является высотой и биссектрисой.



Здесь одновременно выполняются:

$$BD = DC,$$

$$\angle BAD = \angle DAC,$$

$$AD \perp BC.$$

5. Три признака равенства треугольников

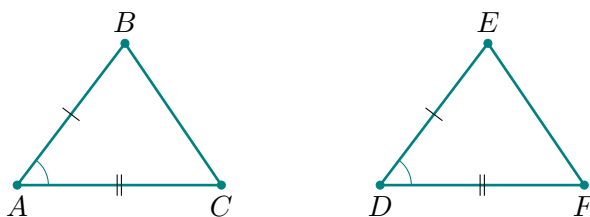
I признак: СУС

Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то треугольники равны.

$$AB = DE, \quad AC = DF, \quad \angle BAC = \angle EDF.$$

Тогда

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF.$$



Контроль: угол обязательно расположен между двумя указанными сторонами.

II признак: УСУ

Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого, то треугольники равны.

$$AB = DE, \quad \angle A = \angle D, \quad \angle B = \angle E.$$

Тогда

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF.$$



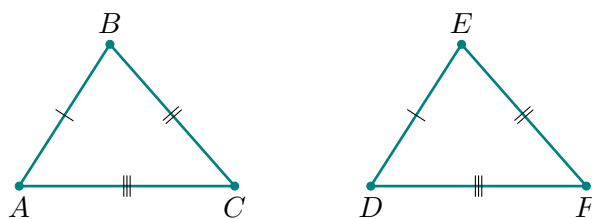
III признак: ССС

Если три стороны одного треугольника соответственно равны трём сторонам другого, то треугольники равны.

$$AB = DE, \quad BC = EF, \quad AC = DF.$$

Тогда

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF.$$



6. Соответствие вершин

Запись

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

означает:

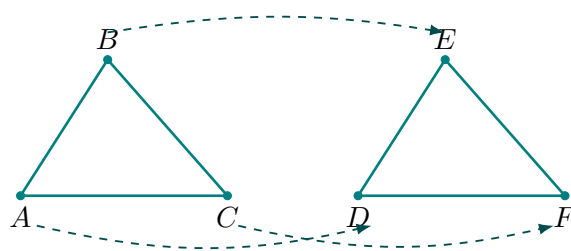
$$A \leftrightarrow D, \quad B \leftrightarrow E, \quad C \leftrightarrow F.$$

Следовательно,

$$AB = DE, \quad BC = EF, \quad AC = DF,$$

а также

$$\angle A = \angle D, \quad \angle B = \angle E, \quad \angle C = \angle F.$$



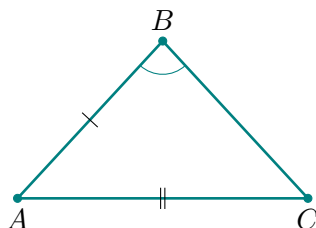
Недостаточные данные

Если известно

$$AB = DE, \quad AC = DF, \quad \angle B = \angle E,$$

этого в общем случае недостаточно.

Угол B не расположен между сторонами AB и AC .



Конфигурация «две стороны и произвольный угол» в перечень трёх признаков равенства треугольников не входит.

7. Типовые доказательства

Пример 1. Диагональ параллелограмма

В параллелограмме $ABCD$ проведена диагональ AC .

Докажем:

$$\triangle ABC \cong \triangle CDA.$$

У параллелограмма противоположные стороны равны:

$$AB = CD, \quad BC = AD.$$

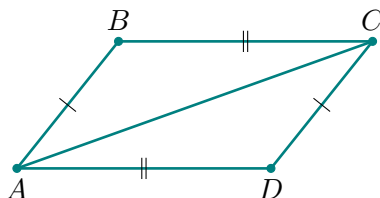
Сторона AC общая:

$$AC = CA.$$

Получили три пары равных сторон, поэтому

$$\triangle ABC \cong \triangle CDA$$

по ССС.



Пример 2. Четырёхугольник с двумя парами равных сторон

Пусть

$$AB = AD, \quad CB = CD.$$

Рассмотрим треугольники ABC и ADC .

Имеем

$$AB = AD,$$

$$BC = DC,$$

$$AC = AC.$$

Следовательно,

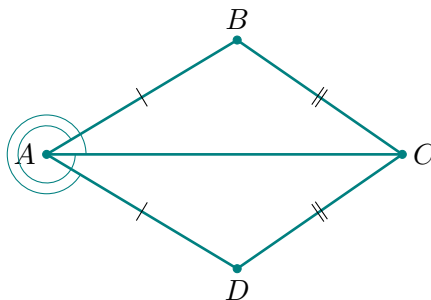
$$\triangle ABC \cong \triangle ADC$$

по ССС.

Значит,

$$\angle BAC = \angle CAD.$$

Следовательно, AC является биссектрисой угла BAD .



Пример 3. Медиана к основанию

Пусть

$$AB = AC,$$

точка D лежит на BC и

$$BD = DC.$$

Рассмотрим треугольники ABD и ACD .

Имеем

$$AB = AC, \quad BD = DC, \quad AD = AD.$$

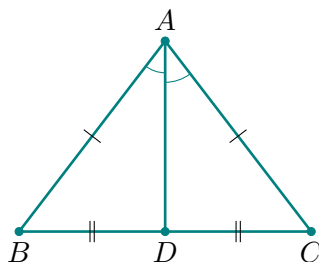
По ССС

$$\triangle ABD \cong \triangle ACD.$$

Следовательно,

$$\angle BAD = \angle DAC.$$

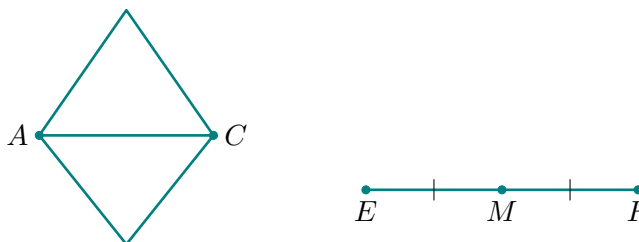
Значит, AD является биссектрисой угла A .



8. Где искать недостающие равенства

Источник	Что можно получить
Общая сторона	Например, $AC = AC$. Это полноценная пара равных сторон.
Вертикальные углы	Равенство углов при пересечении двух прямых.
Параллельные прямые	Равные накрест лежащие или соответственные углы.
Равнобедренный треугольник	Равные углы при основании.
Середина отрезка	Если D — середина BC , то $BD = DC$.
Биссектриса	Если AD — биссектриса $\angle A$, то $\angle BAD = \angle DAC$.
Прямой угол	Все прямые углы равны.

Наглядная памятка



Слева диагональ AC является общей стороной для двух треугольников.

Справа точка M — середина EF , поэтому

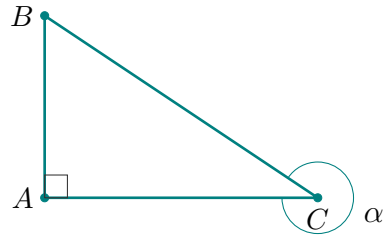
$$EM = MF.$$

9. Полезный приём с прямоугольными треугольниками

В прямоугольном треугольнике сумма двух острых углов равна 90° .

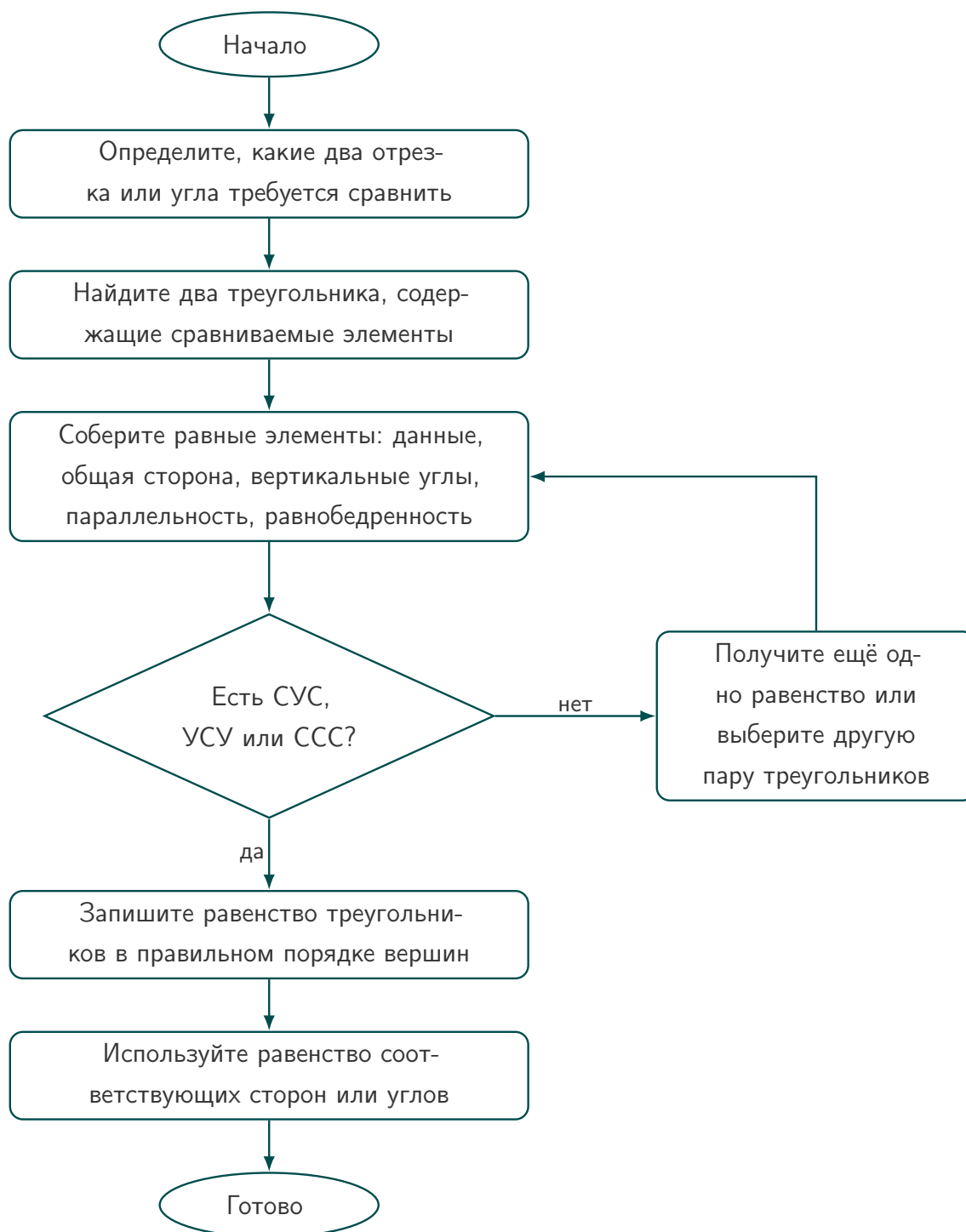
Если один острый угол равен α , то второй:

$$90^\circ - \alpha.$$



Если у двух прямоугольных треугольников равны гипотенузы и по одному острому углу, можно вычислить вторые острые углы и затем применить УСУ.

Алгоритм: доказательство равенства отрезков или углов



10. Типичные ошибки МЦКО

1) Вертикальные углы.

Для них записывают сумму 180° , хотя требуется использовать равенство.

2) Смежные углы.

Для них записывают равенство, хотя требуется сумма 180° .

3) Параллельные прямые.

Используют свойства углов, хотя параллельность ещё не установлена.

4) СУС.

Выбирают угол, который не заключён между двумя указанными сторонами.

5) Порядок вершин.

Записывают равенство треугольников в несогласованном порядке.

6) Равнобедренный треугольник.

Путают основание и боковые стороны.

7) Доказательство.

Требуемое равенство используют в качестве исходного факта.

8) Чертёж.

Делают вывод только по внешнему виду рисунка. Каждый факт должен иметь основание.

Мини-проверка перед сдачей

- ☐ Я указала источник каждого равенства.
- ☐ Я назвала конкретный признак равенства треугольников.
- ☐ Я проверила соответствие вершин.
- ☐ Финальный вывод отвечает именно на вопрос задачи.

Тренировочный блок · Путь А

Задания расположены по нарастающей сложности.

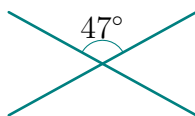
Решения в тренировочном блоке не приводятся.

Средний уровень

1. Две прямые пересекаются. Один из образовавшихся углов равен

$$47^\circ.$$

Найдите остальные три угла.



2. Прямые

$$a \parallel b$$

пересечены секущей c .

Один из внутренних односторонних углов равен

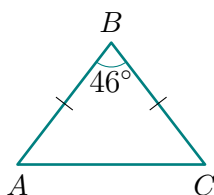
$$116^\circ.$$

Найдите второй внутренний односторонний угол и равный ему соответственный острый угол.

3. В равнобедренном треугольнике ABC известно:

$$AB = BC, \quad \angle B = 46^\circ.$$

Найдите углы A и C .



Выше среднего

4. В треугольниках ABC и DEF известно:

$$AB = DE, \quad AC = DF, \quad \angle BAC = \angle EDF.$$

Докажите равенство треугольников, назовите признак и укажите соответствие вершин.

5. В треугольниках ABC и DEF известно:

$$AB = DE, \quad AC = DF, \quad \angle B = \angle E.$$

Можно ли только по этим данным гарантировать равенство треугольников?

Обоснуйте ответ.

6. Дан параллелограмм $ABCD$.

Проведена диагональ AC .

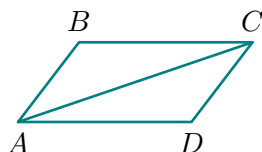
Докажите равенство треугольников

ABC

и

CDA .

Укажите признак.



7. В четырёхугольнике $ABCD$ известно:

$$AB = AD, \quad CB = CD.$$

Проведена диагональ AC .

Докажите:

$$\angle BAC = \angle CAD.$$

8. В равнобедренном треугольнике ABC дано

$$AB = AC.$$

Точка D — середина основания BC .

Докажите, что AD является биссектрисой угла A .

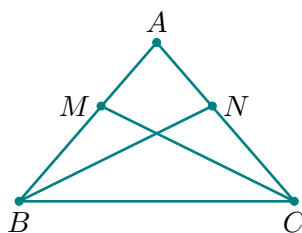
9. В треугольнике ABC точки M и N лежат соответственно на сторонах AB и AC .

Известно:

$$AB = AC, \quad AM = AN.$$

Докажите:

$$BN = CM.$$



Сложный уровень

10. В равнобедренном треугольнике ABC известно

$$AB = AC.$$

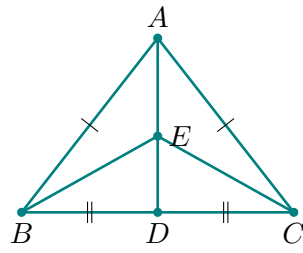
Точка D — середина BC , а точка E лежит на отрезке AD .

Докажите:

$$BE = CE.$$

Постройте доказательство в два этапа:

сначала получите равенство углов при вершине A , затем выберите новую пару треугольников.



Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ / ключевой факт
1	Углы: $47^\circ, 133^\circ, 47^\circ, 133^\circ.$ Используются свойства вертикальных и смежных углов.
2	Второй односторонний угол: $180^\circ - 116^\circ = 64^\circ.$ Соответственный ему острый угол: $64^\circ.$
3	Поскольку $AB = BC,$ то $\angle A = \angle C.$ Поэтому $\angle A = \angle C = \frac{180^\circ - 46^\circ}{2} = 67^\circ.$
4	Имеем $AB = DE, \quad AC = DF, \quad \angle BAC = \angle EDF.$ Следовательно, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ по СУС. Соответствие: $A \leftrightarrow D, \quad B \leftrightarrow E, \quad C \leftrightarrow F.$
5	Гарантировать равенство нельзя. Даны две стороны и угол, который не расположен между этими сторонами. Такой набор данных не совпадает ни с СУС, ни с УСУ, ни с ССС.

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы ответов

№	Ответ / ключевой факт
---	-----------------------

6	В параллелограмме
---	-------------------

$$AB = CD, \quad BC = AD.$$

Кроме того,

$$AC = CA.$$

Следовательно,

$$\triangle ABC \cong \triangle CDA$$

по ССС.

7	Имеем
---	-------

$$AB = AD, \quad BC = DC, \quad AC = AC.$$

Следовательно,

$$\triangle ABC \cong \triangle ADC$$

по ССС.

Отсюда

$$\angle BAC = \angle CAD.$$

8	Имеем
---	-------

$$AB = AC, \quad BD = DC, \quad AD = AD.$$

Следовательно,

$$\triangle ABD \cong \triangle ACD$$

по ССС.

Поэтому

$$\angle BAD = \angle DAC,$$

то есть AD — биссектриса угла A .

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы ответов

№	Ответ / ключевой факт
---	-----------------------

9	Рассмотрим
---	------------

$$\triangle ABN$$

и

$$\triangle ACM.$$

Имеем

$$AB = AC, \quad AN = AM.$$

Поскольку $N \in AC$ и $M \in AB$,

$$\angle BAN = \angle CAM = \angle BAC.$$

Следовательно,

$$\triangle ABN \cong \triangle ACM$$

по СУС.

Отсюда

$$BN = CM.$$

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы ответов

№	Ответ / ключевой факт
10	Сначала рассмотрим треугольники ABD и ACD. Имеем $AB = AC, \quad BD = DC, \quad AD = AD.$ По ССС: $\triangle ABD \cong \triangle ACD.$ Следовательно, $\angle BAD = \angle DAC.$ Поскольку $E \in AD$, $\angle BAE = \angle EAC.$ Теперь рассмотрим $\triangle ABE$ и $\triangle ACE.$ Для них $AB = AC, \quad AE = AE, \quad \angle BAE = \angle EAC.$ По СУС: $\triangle ABE \cong \triangle ACE.$ Следовательно, $BE = CE.$